Nome: Davi Silva Amâncio **Instituição:** CEUB - Centro Universitário de Brasília
E-mail: ddavisilvaa@sempreceub.com **RA:** 2225011-8
Turma: 2º/2022 **Curso:** Ciência de Dados e Machine Learning
Matéria: Visualização de Dados **Período:** 2º/2025 (5/7º Semestre) **Turno:** Matutino
Data: 26/08/2025 **Professor(a):** Luis Filipe Campos Cardoso

ATIVIDADE 3: Analisa e Cria!

Menção/Nota:

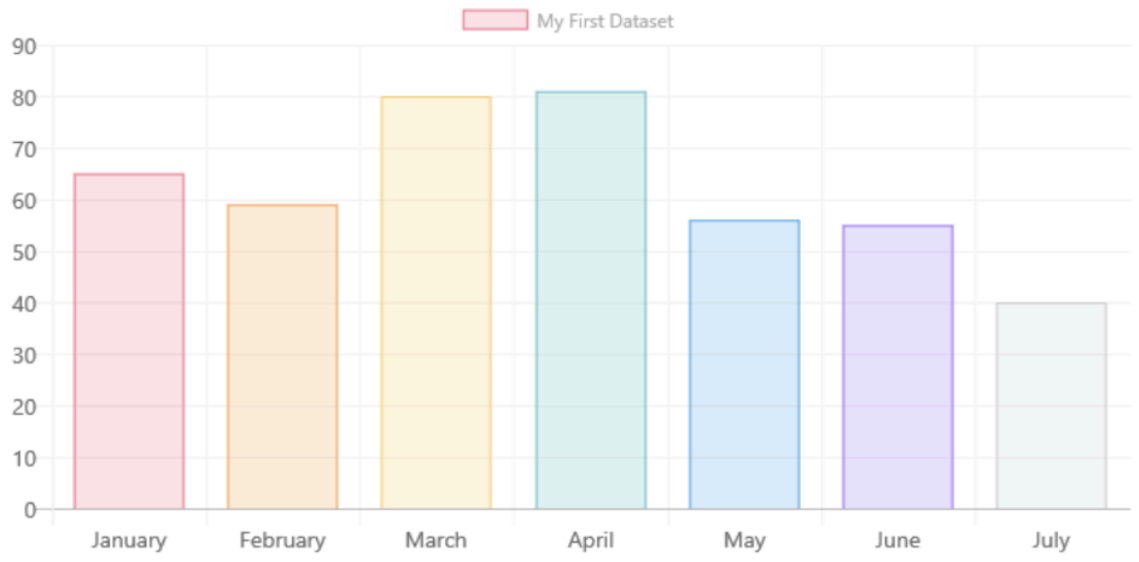

Gráfico 1: "My First Dataset"

Este é um gráfico de barras que exibe dados mensais.

- **Marcas:** As marcas são as barras retangulares coloridas que representam os valores de cada mês.
- **Canais:** Os canais de codificação visual são a **posição vertical** (altura das barras) para representar a quantidade de dados e a **posição horizontal** para diferenciar os meses. A **cor** também é usada para distinguir cada mês, embora a legenda única para "My First Dataset" torne essa distinção menos crítica, servindo mais como um canal estético.
- **Tipos de Atributos:** O atributo no eixo Y (quantidade) é **quantitativo**, enquanto o atributo no eixo X (meses) é **categórico** e **ordenado** (os meses têm uma ordem sequencial).

Crítica Construtiva

- **Adequação:** O gráfico de barras é muito adequado para comparar a quantidade de dados entre diferentes categorias (meses). A altura da barra é uma maneira intuitiva de representar a magnitude de cada valor.
- **Eficácia:** As marcas e os canais são usados de forma eficaz. A posição e a altura das barras tornam a comparação de valores rápida e fácil.
- **Mensagem Principal:** A mensagem principal é mostrar como o valor do "My First Dataset" varia de mês a mês, destacando o pico em abril. A mensagem é clara e fácil de entender.
- **Melhorias:** Embora o gráfico seja funcional, algumas melhorias poderiam ser feitas para uma comunicação mais precisa. A legenda única "My First Dataset" poderia ser mais descritiva. Adicionar os valores exatos em cima de cada barra (rótulos de dados) poderia ajudar o leitor a saber o valor preciso sem ter que estimar a partir do eixo Y.

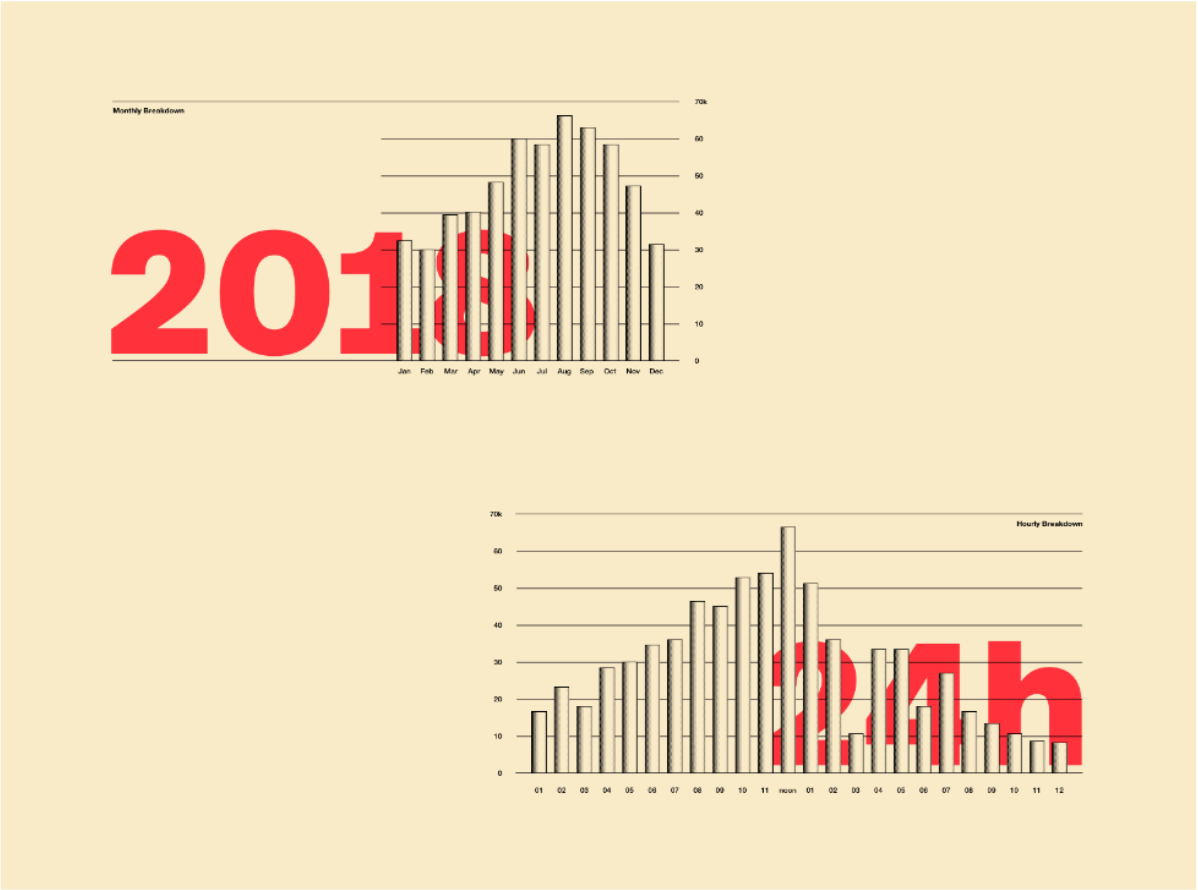

Gráfico 2: "Monthly Breakdown" e "Hourly Breakdown"

Este conjunto de gráficos apresenta a distribuição de dados ao longo do tempo (mensal e por hora).

- **Marcas:** As marcas são as barras retangulares que representam a quantidade de dados para cada mês ou hora.
- **Canais:** Os canais de codificação visual são a **posição horizontal** e a **posição vertical** (altura das barras). A **posição horizontal** é utilizada para codificar a ordem cronológica dos meses e horas, e a **posição vertical** (altura) representa a quantidade.
- **Tipos de Atributos:** O atributo no eixo Y (quantidade) é **quantitativo**. Os atributos no eixo X (meses e horas) são **categóricos** e **ordenados**. O texto grande "2018" e "24h" não são marcas de dados, mas sim elementos de design que contextualizam o período de tempo.

Crítica Construtiva

- **Adequação:** O gráfico de barras é apropriado para visualizar a distribuição de dados ao longo de categorias de tempo. No entanto, o uso de um tipo de gráfico de barras com formato de "pico" pode ser menos eficaz do que um gráfico de linhas para

mostrar a tendência ao longo do tempo, especialmente se os dados fossem contínuos. A escolha, contudo, é funcional.

- **Eficácia:** As marcas e canais são eficazes, mas a sobreposição dos textos "2018" e "24h" sobre as barras pode prejudicar a leitura precisa dos dados, tornando a visualização menos clara.
- **Mensagem Principal:** Os gráficos buscam mostrar a variação de dados ao longo do ano de 2018 e ao longo de um dia. A mensagem é, em geral, compreensível, mas o design interfere na clareza.
- **Melhorias:** Para melhorar a visualização, os textos "2018" e "24h" deveriam ser reposicionados para não obstruir as barras. Uma alternativa seria colocá-los como títulos ou subtítulos para contextualizar o gráfico sem comprometer a leitura dos dados. Além disso, um gráfico de linhas poderia ser uma alternativa interessante para destacar a tendência ao longo do tempo de forma mais fluida.

Gráfico 3: Classificação de Países (Felicidade)

Este gráfico de barras horizontais exibe a classificação de felicidade de vários países.

- **Marcas:** As marcas são as barras retangulares pretas que representam o valor de felicidade de cada país.

- **Canais:** Os canais de codificação visual são a **posição horizontal** (comprimento das barras) para representar o valor de felicidade e a **posição vertical** para diferenciar os países.
- **Tipos de Atributos:** O atributo do valor (escala de 1 a 10) é **quantitativo**, e o atributo dos países (os códigos de duas letras) é **categórico** e **ordenado** por valor decrescente.

Crítica Construtiva

- **Adequação:** O gráfico de barras horizontais é excelente para exibir e comparar valores de diferentes categorias, especialmente quando os rótulos das categorias (os nomes dos países) são longos, evitando a sobreposição de texto.
- **Eficácia:** As marcas e os canais são usados de forma muito eficaz. A ordem decrescente das barras simplifica a comparação e a identificação do país com o maior valor. O uso do texto para exibir o valor numérico exato elimina a necessidade de um eixo X, o que é uma solução inteligente e minimalista.
- **Mensagem Principal:** A mensagem principal é mostrar a pontuação de felicidade de cada país e classificá-los do mais feliz para o menos feliz (dentro da amostra apresentada). A mensagem é extremamente clara, direta e fácil de entender.
- **Melhorias:** O gráfico é muito bem projetado para a sua função. Nenhuma alteração significativa é necessária para melhorar a visualização. A escolha de cores e a tipografia também contribuem para a clareza geral.